

5. Übungsblatt SoSe 2025

Exakte Differentialgleichungen

Löse folgende Differentialgleichungen mit dem Verfahren für exakte Differentialgleichungen.

a) $(4x + 12y + 8)y' + 2x + 4y + 2 = 0$

b) $(e^x + y)y' + e^x y + \sin(x) = 0$

c) $(1 + x)y' + y = 1$

d) $(1 + x^2)y' = 2xy - (1 + x^2)^2$

Lösungsschritte

1. umstellen auf die Form $y' = -\frac{g(x, y)}{h(x, y)}$

2. überprüfen auf die Bedingung einer exakten DGL: $\frac{\partial g(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial h(x, y)}{\partial x}$

3. wenn die Bedingung erfüllt ist, wird $g(x, y)$ unbestimmt nach x integriert: $u(x, y) = \int g(x, y) dx$
Wichtig: y und jede Funktion von y sind in diesem Schritt konstant.

4. bestimmung von $\frac{\partial u(x, y)}{\partial y}$ und mit $h(x, y)$ vergleichen

5. damit ergibt sich als Lösung für $u(x, y) = \text{konstant}$ (in *impliziter* Form)

Bedingung ist nicht erfüllt (Schritt 2 für exakte DGL)!

Benutzung eines integrierenden Faktors der Form $\mu(x, y)$:

$$y' = -\frac{g(x, y)\mu(x, y)}{h(x, y)\mu(x, y)}$$